

โจทย์: อาณาจักรแห่งการเปรียบเทียบ

คำอธิบายโจทย์

ในโลกแฟนตาซีของอาณาจักรอัลกอริเทียม (Algorithmia) มีการจัดตั้ง “ค่ายฝึกนักวิเคราะห์” เพื่อคัดเลือกอัศวินข้อมูลผู้มีความสามารถในการคิดแบบเชิงโครงสร้างและมีตรรกะสูง หนึ่งในภารกิจทดสอบความสามารถคือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพลังของประชากรในเขตต่างๆ โดยเฉพาะความ “กลับด้าน” (Inversion) ที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตเวลาจำกัด

ผู้เข้าทดสอบจะได้รับข้อมูลประชากรในรูปของลำดับพลังของแต่ละคนในอาณาจักร ซึ่งจัดเรียงตามลำดับวันเกิด และต้องตรวจสอบว่ามีคู่ใดบ้างที่พลังของคนที่เกิดก่อนมากกว่าคนที่เกิดทีหลัง และคู่ดังกล่าวต้องมีช่วงวันเกิดห่างกันไม่เกิน K วันตามปฏิทินของอาณาจักร

ให้คุณเขียนโปรแกรมเพื่อนับจำนวน "คู่กลับด้านแบบมีเงื่อนไข" หรือที่เรียกว่า **Inversion Pair with Distance Constraint** โดยนับจำนวนคู่ของประชากร (i, j) ที่มีคุณสมบัติดังนี้:

- $0 \leq i < j < N$
- $A[i] > A[j]$
- $j - i \leq K$ (ช่วงวันเกิดไม่เกิน K วัน)

ข้อกำหนดอินพุต

- บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็มสองจำนวน N และ K
- บรรทัดที่ 2: จำนวนเต็ม N จำนวน คือ $A[0]$ ถึง $A[N - 1]$ ซึ่งแทนพลังของแต่ละคนในลำดับวันเกิด

ข้อกำหนดเอาต์พุต

- จำนวนเต็มบรรทัดเดียว แสดงจำนวนคู่กลับด้านที่ตรงตามเงื่อนไข

แนวทางการแก้ปัญหา (โดยสังเขป)

- เนื่องจากเงื่อนไขของ K ทำให้ไม่สามารถใช้การนับ Inversion แบบทั่ว ๆ ไปได้ จำเป็นต้องประยุกต์ Merge Sort หรือ Segment Tree โดยระหว่างขั้นตอน Merge หรือ Scan ต้องพิจารณาเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในระยะไม่เกิน K เท่านั้น
- การใช้ Divide and Conquer พร้อม Queue หรือ Fenwick Tree เพื่อจำกัดช่วงระยะเวลา
- อาจใช้ Sliding Window + Binary Indexed Tree เพื่อจำกัดการนับเฉพาะในช่วงห่างไม่เกิน K

ตัวอย่าง Input/Output

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2	ตัวอย่างที่ 3
Input:	Input:	Input:
5 3	6 1	7 2
5 3 2 4 1	3 2 1 4 5 0	1 2 3 4 5 6 7
Output:	Output:	Output:
7	3	0
ตัวอย่างที่ 4		
Input:		
5000 5000		
5000 1 4999 2 4998 3 4997 4 4996 5 4995 6 4994 7 4993 8 4992 9 4991 10 4990 11 4989 12 4988 13 4987 14 4986 15 4985 16 4984 17 4983 18 4982 19 4981 20 4980 21 4979 22 4978 23 4977 24 4976 25 4975 26 4974 27 4973 28 4972 29 4971 30 4970 31 4969 32 4968 33 4967 34 4966 35 4965 36 4964 37 4963 38 4962 39 4961 40 4960 41 4959 42 4958 43 4957 44 4956 45 4955 46 4954 47 4953 48 4952 49 4951 50 4950 51 4949 52 4948 53 4947 54 4946 55 4945 56 4944 57 4943 58 4942 59 4941 60 4940 61 4939 62 4938 63 4937 64 4936 65 4935 66 4934 67 4933 68 4932 69 4931 70 4930 71 4929 72 4928 73 4927 74 4926 75 4925 76 4924 77 4923 78 4922 79 4921 80 4920 81 4919 82 4918 83 4917 84 4916 85 4915 86 4914 87 4913 88 4912 89 4911 90 4910 91 4909 92 4908 93 4907 94 4906 95 4905 96 4904 97 4903 98 4902 99 4901 100 ...		
Output:		
6248750		